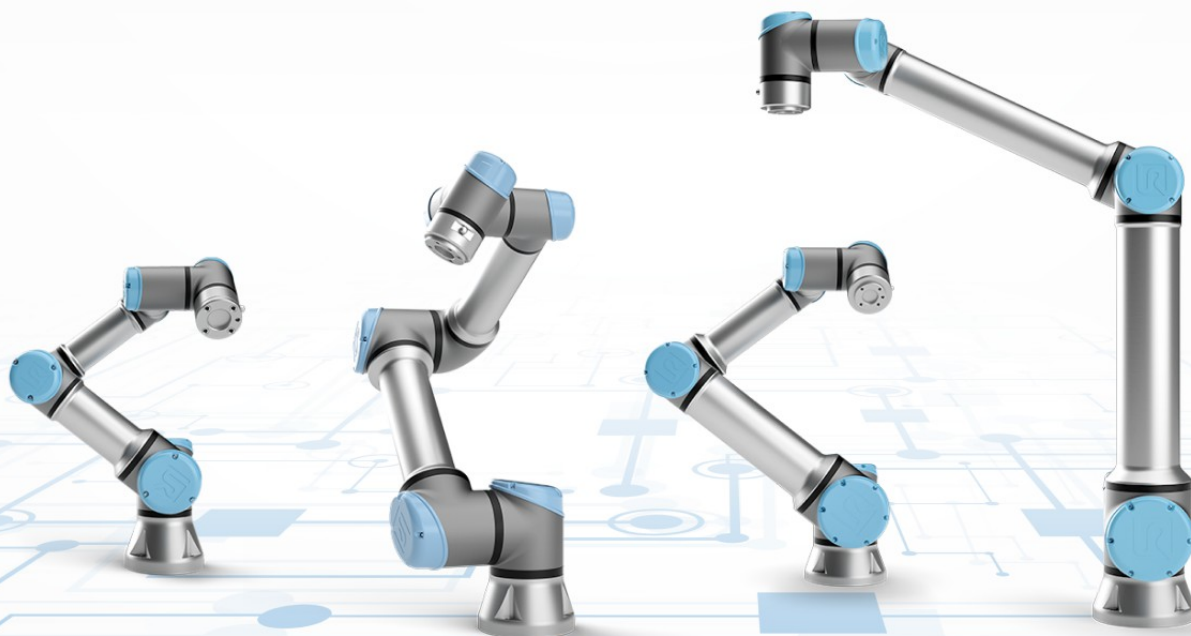




CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

FORMACIÓN BÁSICA

Número de certificado: E202210181729100

Tipo de robot: e-Series

Luis Arturo González Salas

14. octubre 2022

A handwritten signature in black ink, which appears to read "H. Salazar".

Hector Salazar Rojas
Universal Robots Academy Mexico



UNIVERSAL ROBOTS

TEMARIO

Luis Arturo González Salas 14. octubre 2022

Módulo 1: Aplicación de pick & place

- Desplazamiento del robot con la pestaña "Mover"
- Cómo conectar y configurar las E/S digitales
- Cómo configurar el PCH
- Cómo establecer una posición inicial
- Introducción a las URCaps
- Aplicación de habilidades adquiridas en la formación online a un robot real
 - Programación de una aplicación de pick & place

Módulo 2: Ajustes de seguridad

- Configuración y uso de los ajustes de seguridad disponibles
 - Límites del robot
 - Límites de las articulaciones
 - Planos de seguridad
 - Posición herramienta
 - Dirección
 - Entradas/Salidas configurables
 - Posición inicial segura

Módulo 3: Optimización de una aplicación de pick & place

- Conocimiento básico de las singularidades
- Tipos distintos de movimiento y cómo utilizarlos
 - MoveJ
 - MoveL
 - MoveP
 - CircleMove
- Cómo configurar un radio de transición
- Configuración de la velocidad y la aceleración de movimientos y puntos de paso individuales
- Cómo usar la función Tiempo para obtener el tiempo de ciclo
- Creación de una estructura de programa sencilla

Módulo 4: Inicio fácil

- Cómo conseguir que un programa se inicie automáticamente al arrancar el robot
 - Programación de una secuencia BeforeStart
 - Cómo programar puntos de paso relativos
 - Cómo habilitar el control remoto
 - Selección de un programa predeterminado

Módulo 5: Flujo del programa

- Configuración y uso de los comandos if-else
- Conocimiento básico de las variables
- Cómo programar un subprograma

Módulo 6: Paletizado

- Configuración y uso de la plantilla de paletizado

Módulo 7: Control de fuerza (simple)

- Conocimiento del control de fuerza (simple)
- Conocimiento de la programación de subtareas
- Configuración del control de fuerza (simple)
- Uso de los datos del sensor de fuerza y par integrado en un programa

Módulo 8: Aplicación de proceso con selección de operador

- Configuración del PCH, la orientación y la carga útil mediante los asistentes disponibles
- Programación del comando bucle
- Asignación por operador de valores a variables
- Configuración y uso de los comandos switch-case
- Detección y gestión de una entrada no válida

Módulo 9: Reinstalación flexible

- Cómo crear un sistema de coordenadas (plano)
- Cómo programar con relación a un sistema de coordenadas

Módulo 10: Plan de implementación

- Método estructurado (diez pasos) para identificar y evaluar la complejidad de automatización de tareas con su cobot

Módulo 11: Recursos online

- Actualizaciones gratis de software
- Manuales de usuario, servicio y script
- Datos CAD del robot, la consola de programación y el controlador
- Simulador offline



UNIVERSAL ROBOTS